

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ690063>

EDN: DWPDIO



Синкопе у взрослого коморбидного пациента: от синдрома к диагнозу коклюшной инфекции

Д.С. Овчинникова, Е.Д. Ермакова, А.А. Кудрявцева, А.А. Соколова, Д.А. Напалков

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва,
Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Заболеваемость коклюшем по всему миру в последние годы демонстрирует значительный рост, как среди детей, так и среди взрослых. Осложнения и летальные исходы при этом чаще регистрируются у детей, однако и взрослые, особенно с сопутствующей патологией, тоже подвержены данному риску. Кроме того, для взрослых пациентов характерны стертые формы заболевания и коморбидность, что препятствует своевременной диагностике и лечению, способствует развитию осложнений.

В статье представлено клиническое наблюдение коклюша у пациента с морбидным ожирением, неконтролируемой артериальной гипертензией, нарушением толерантности к глюкозе, вазомоторным ринитом и синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) тяжелой степени. Особенностью данного случая является развитие беттолепсии — синкопального состояния, возникающего на высоте приступа кашля, — которое привело к травматизации больного. Отсутствие продромального периода синкопе и наличие нескольких значимых сопутствующих заболеваний потребовали проведения широкого диагностического поиска. При сборе анамнеза был выявлен контакт с детьми, болеющими коклюшем. По результатам серологического исследования подтверждена коклюшная инфекция. Были проведены такие инструментальные исследования, как кардиореспираторный мониторинг ночного сна, электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография головы, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, компьютерная томография органов грудной клетки. На основании их результатов были исключены кардиологические и неврологические причины обмороков, что дало основание считать именно коклюшную инфекцию причиной развития синкопе. Назначенная терапия включала противокашлевые препараты, возобновление СРАР-терапии после консультации оториноларинголога и коррекции носового дыхания для лечения СОАС, что привело к улучшению состояния пациента.

Заключение. Данный случай подчеркивает необходимость включения коклюша в дифференциальный поиск у взрослых пациентов с длительным кашлем, даже при отсутствии классической клинической картины. Это особенно важно при наличии у пациента сопутствующих заболеваний, таких как СОАС, которые могут усугублять течение коклюша и приводить к развитию жизнеугрожающих осложнений. Своевременная диагностика и правильно подобранное лечение необходимы для предотвращения неблагоприятного исхода.

Ключевые слова: коклюш; *Bordetella pertussis*; кашель; беттолепсия; взрослые; обморок; синкопе; дифференциальный диагноз синкопе; синдром обструктивного апноэ сна; СРАР-терапия.

Как цитировать:

Овчинникова Д.С., Ермакова Е.Д., Кудрявцева А.А., Соколова А.А., Напалков Д.А. Синкопе у взрослого коморбидного пациента: от синдрома к диагнозу коклюшной инфекции // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 127–134.
DOI: 10.17816/PAVLOVJ690063 EDN: DWPDIO

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ690063>

EDN: DWPDIO

Syncopal in an Adult Patient with Comorbidity: from Syndrome to Diagnosis of Pertussis Infection

Darya S. Ovchinnikova, Elizaveta D. Ermakova, Anna A. Kudrjavitseva, Anastasiya A. Sokolova, Dmitry A. Napalkov

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University), Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: In recent years, the morbidity with pertussis has shown a significant growth among both children and adults worldwide. Complications and fatalities are more commonly recorded among children, although adults, especially those with underlying pathology, are also at risk. In addition, in adult patients, the disease is characterized by attenuated forms and comorbidities, which hampers timely diagnosis and treatment and contributes to the development of complications.

This article presents a clinical case of pertussis in a patient with morbid obesity, uncontrolled hypertension, impaired glucose tolerance, vasomotor rhinitis, and severe obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). A notable feature of this case is the development of bettolepsy a syncopal state occurring at the height of a coughing fit, which resulted in trauma to the patient. The absence of a prodromal period of syncope and the presence of several significant comorbidities necessitated a comprehensive diagnostic search. A medical history revealed contact with children with pertussis. Serological testing confirmed pertussis infection. Instrumental studies, including cardiorespiratory sleep monitoring, electroencephalography, magnetic resonance imaging of the head, duplex scanning of the brachiocephalic arteries, and computed tomography of the chest, were performed. Based on these results, cardiac and neurological causes of syncope were excluded, suggesting pertussis infection as the cause of syncope. Prescribed therapy included cough suppressants, reinstatement of CPAP therapy after consultation with an otolaryngologist, and nasal breathing correction for OSAS, which led to improvement in the patient's condition.

CONCLUSION: This case highlights the need to include pertussis in the differential diagnosis of adult patients with a persistent cough, even in the absence of the classic clinical picture. This is especially important in a patient with comorbidities, such as OSAS, which can aggravate the course of pertussis and lead to life-threatening complications. Timely diagnosis and appropriate treatment are essential to prevent an adverse outcome.

Keywords: pertussis; *Bordetella pertussis*; cough; bettolepsy; adults; fainting; syncope; differential diagnosis of syncope; obstructive sleep apnea syndrome; CPAP therapy.

To cite this article:

Ovchinnikova DS, Ermakova ED, Kudrjavitseva AA, Sokolova AA, Napalkov DA. Syncopal in an Adult Patient with Comorbidity: from Syndrome to Diagnosis of Pertussis Infection. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):127–134. DOI: 10.17816/PAVLOVJ690063 EDN: DWPDIO

Received: 03.09.2025

Accepted: 17.09.2025

Published online: 31.03.2026

ОБОСНОВАНИЕ

Коклюш — острое респираторное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией *Bordetella pertussis* [1]. Для него характерны катаральные явления, повышение температуры тела на начальном этапе заболевания и приступы сухого кашля, усиливающиеся в ночное время, с репризами и рвотой на высоте кашля, которые могут сохраняться длительное время (3 недели и более) [2].

Заболеемость коклюшем на территории Российской Федерации резко возросла в 2023 году, достигнув максимума за 22 года — 6,9% среди взрослого населения. В 2018–2019 годах тоже наблюдался рост количества зарегистрированных случаев коклюшной инфекции, а снижение заболеваемости в 2020–2022 годах произошло на фоне ограничительных мероприятий с целью профилактики новой коронавирусной инфекции (англ.: *COronaVirus Disease 2019*, COVID-19). Наиболее высокая заболеваемость регистрируется среди непривитых детей первого года жизни, а смертность — среди непривитых детей младше двух лет [3].

Выделяют бактерионосительство, типичную и атипичную формы коклюша, последняя не проявляется типичными приступами кашля, а носит стертый характер, что затрудняет своевременную диагностику заболевания и своевременное назначение антибиотикотерапии (первые 2 недели заболевания). В течение последних нескольких лет регистрируется все больше случаев коклюша среди подростков и взрослых в странах с высоким охватом вакцинацией с преобладанием в этих группах населения стертых форм заболевания [4, 5]. Широкая распространенность хронических заболеваний дыхательной системы и ЛОР-органов, которые могут сопровождаться длительным кашлем, еще больше усложняет первичную диагностику заболевания.

Коморбидные пациенты наиболее восприимчивы к коклюшу. Известно, что данная инфекция может усугубить течение сопутствующих заболеваний или, в сочетании с ними, привести к развитию осложнений, а значит, ухудшению качества жизни пациентов [6]. Однако в литературе описаны единичные случаи коклюша у взрослых пациентов, страдающих сопутствующими хроническими заболеваниями или находящихся в группе риска их возникновения.

Цель — продемонстрировать клинический случай и использованный алгоритм дифференциальной диагностики коклюшной инфекции с развитием редкого жизнеугрожающего осложнения у взрослого коморбидного пациента.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

В августе 2023 года к терапевту обратился пациент Б., 47 лет, с **жалобами** на приступы *длительного сухого кашля* в течение месяца; 3 недели назад кашель

стал сопровождаться эпизодами *цианоза лица, клоническими судорогами* в конечностях, преходящей слепотой. 26.07.2023 на высоте приступа кашля произошел первый эпизод *внезапной потери сознания* без продромов. При падении пациент получил множественные травмы: субконъюнктивальное кровоизлияние правого глаза, потерю правого верхнего резца, рану нижней губы, ушиб правого плеча и колена.

Эпидемиологический анамнез. Около месяца назад двое детей пациента заболели коклюшем, диагноз был подтвержден педиатром по месту жительства методом полимеразной цепной реакции. В детстве пациент был вакцинирован коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной (АКДС) согласно национальному календарю прививок, *ревакцинации во взрослом возрасте не проводилось*.

Семейный, аллергологический анамнез не отягощен. Употребление алкоголя, наркотиков отрицает. Индекс курения=3 пачка/лет, в данный момент не курит.

Известно, что на протяжении последних 3-х лет больной отмечал периодически возникающие подергивания в конечностях и потемнение в глазах во время длительного кашля или смеха. В 2013 году в связи с жалобами на храп, никтурию до 3-х раз и дневную сонливость была проведена полисомнография и диагностирован синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) тяжелой степени, индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ)=70, была назначена CPAP-терапия (англ.: *continuous positive airway pressure*, постоянное положительное давление в дыхательных путях). На фоне CPAP-терапии и уменьшения массы тела пациент отмечал улучшение состояния, однако в 2016 году в связи с возникновением затруднения носового дыхания пациент самостоятельно прекратил данную терапию.

При **общем осмотре** состояние средней тяжести, положение активное, сознание ясное; во времени, пространстве и личности ориентирован. Избыточное развитие подкожной жировой клетчатки. Рост — 173 см, вес — 120 кг, индекс массы тела — 40,9 кг/м², температура тела — 36,6°C, сатурация (SpO₂) — 94%. Субконъюнктивальное кровоизлияние правого глаза, гематома лицевой части головы справа, отсутствие правого верхнего резца, открытая рана нижней губы. Припухлость и болезненность при пальпации правого плечевого и правого коленного суставов. Движения в конечностях симметричные, мышечная сила удовлетворительная. Частота дыхательных движений 17 в минуту, ритм дыхания правильный. При аускультации легких дыхание жесткое, проводится во все отделы, при форсированном выдохе — свистящие хрипы над всеми легочными полями. При аускультации сердца тоны сердца ясные, ритмичные, усиление II тона над аортой. Артериальное давление (АД) на обеих руках — 170/100 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) — 70 уд./мин.

Общий анализ крови (01.08.2023): гемоглобин — 160 г/л, эритроциты — $5,8 \times 10^{12}$ /л, тромбоциты — 390×10^9 /л, лейкоциты — $7,50 \times 10^9$ /л, незначительный абсолютный лимфоцитоз — $4,15 \times 10^9$ /л, скорость оседания эритроцитов — 24 мм/ч.

Биохимический анализ крови (01.08.2023): креатинин — 83 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой фильтрации (по формуле CKD-EPI) — 96 мл/мин/1,73 м², калий — 4,7 ммоль/л, натрий — 141,6 ммоль/л, хлор — 102,5 ммоль/л, магний — 0,9 ммоль/л, триглицериды — 4,16 ммоль/л, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — 4,7 ммоль/л, липопротеины высокой плотности — 1,29 ммоль/л, липопротеин (а) — 13 мг/дл, С-реактивный белок — 5,6 мг/л.

Тиреотропный гормон — 2,08 мМЕ/л.

Глюкоза плазмы — 5,9 ммоль/л.

Гликированный гемоглобин (HbA1c) — 6,2%.

Серологические исследования (01.08.2023): антитела IgG к возбудителю коклюша 112 DU (англ.: *DRG Units*), антитела IgM к возбудителю коклюша не обнаружены, антитела суммарные к возбудителю коклюша 1:1280.

В связи с травматизацией пациент консультирован травматологом, проведена **компьютерная томография головы**: данных о наличии изменений в веществе мозга не получено, костной патологии не выявлено. Диагностирован ушиб правого плеча и коленного сустава.

Для исключения кардиологической этиологии синкопе пациенту был проведен **анализ на уровень D-димера** (437 мкг/л), после чего с учетом 0 баллов по модифицированному индексу Гепева наличие тромбоза легочной артерии было исключено.

При проведении **дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий** был выявлен нестенозирующий атеросклероз в области бифуркации общей сонной артерии с обеих сторон.

По данным **эхокардиографии** с доплеровским анализом отмечалась гипертрофия левого желудочка (толщина межжелудочковой перегородки — 1,1 см), полости сердца не были расширены, зон нарушения локальной сократимости не выявлено, фракция выброса левого желудочка составила 71%.

Проведение **24-часового (холтеровского) мониторинга сердечного ритма** позволило исключить нарушения ритма сердца и проводимости.

Для исключения неврологических причин синкопе пациент был консультирован неврологом, проведена **магнитно-резонансная томография головы** с внутривенным контрастированием: исключены объемные образования, аномалии развития и патологические изменения головного мозга. При проведении **электроэнцефалографии** с нагрузочными пробами эпилептических приступов и их электрографических паттернов зарегистрировано не было.

Учитывая анамнез, провели **кардиореспираторный мониторинг**: в течение 328 минут зарегистрировано

410 эпизодов обструктивного апноэ; максимальная длительность эпизодов апноэ до 78,5 секунд. Средняя сатурация — 84,1%, максимальная десатурация — 57,0%, при этом 83,9% времени с сатурацией ниже 90,0%. Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) составила 66,4 ударов в минуту. **Заключение**: Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна тяжелой степени (ИАГ=75) с хронической ночной гипоксемией тяжелой степени.

В связи с кашлевым анамнезом и бронхообструктивным синдромом пациент был консультирован пульмонологом, проведена **компьютерная томография органов грудной полости**: свежие инфильтративные и очаговые изменения в легких не выявлены. В верхней доле S2 и нижней доле S6 единичные неинтенсивные перибронхиальные очаги «матового стекла» до 3 мм, что расценено как *перенесенная пневмония на фоне коклюшной инфекции*.

Исследование функции внешнего дыхания. Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) — 80%, объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ₁) — 75%, ОФВ₁/ФЖЕЛ — 73%.

Назначенная бронхолитическая и противовоспалительная терапия через небулайзер (ипратропиум бромид 0,25 мг/мл, фенотерол гидробромид 0,5 мг/мл по 0,75 мл 3 раза в сутки, будесонид по 1 мг 2 раза в сутки) без эффекта.

05.08.2023 во время ингаляции произошел очередной приступ кашля и второй эпизод внезапной потери сознания, идентичный первому. В результате падения пациентом были получены новые травмы.

Для решения вопроса о восстановлении носового дыхания и возобновления СРАР-терапии пациент был консультирован оториноларингологом: выявлено искривление носовой перегородки, выдвинуто предположение о наличии вазомоторного ринита. Рекомендовано дообследование с решением вопроса о септопластике и двусторонней вазотомии нижних носовых раковин.

Клинический диагноз:

Основное заболевание: Коклюш, типичная форма, тяжелой степени.

Осложнения основного заболевания: Беттолепсия. Коклюшная энцефалопатия (судороги).

Фоновые заболевания: Гипертоническая болезнь II стадии, артериальная гипертензия II степени, высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Ожирение III степени (индекс массы тела — 40,9 кг/м²). Гиперлипидемия.

Сопутствующие заболевания: Искривление носовой перегородки. Вазомоторный ринит. СОАС тяжелой степени (ИАГ=75). Нарушение гликемии натощак.

Лечение. После отмены ингаляционной терапии и назначения противокашлевой терапии (бутамират по 15 мл внутрь 4 раза в сутки) больной стал отмечать урежение приступов кашля, эпизоды потери сознания не рецидивировали.



Рис. 1. Используемый алгоритм дифференциального поиска при синкопе: АВ-блокада — атриовентрикулярная блокада, БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса, БПНПГ — блокада правой ножки пучка Гиса, ЖТ — желудочковая тахикардия, ОМНК — острое нарушение мозгового кровообращения, ОЦК — объем циркулирующей крови, СВТ — суправентрикулярная тахикардия, ТИА — транзиторная ишемическая атака, ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии, ЧСС — частота сердечных сокращений.

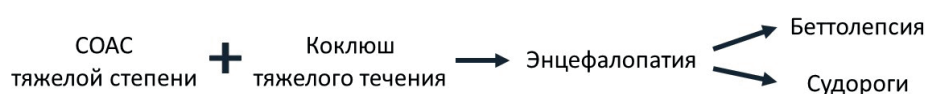


Рис. 2. Схема предполагаемого патогенеза синкопе и судорог у пациента Б., 47 лет: COAC — синдром обструктивного апноэ сна.

В связи с повышением уровня гликемии натощак и морбидным ожирением пациент консультирован эндокринологом, назначена терапия (семаглутид по 0,25 мг подкожно 1 раз в неделю с дальнейшей корректировкой дозы) с целью снижения веса и достижения целевого уровня HbA1c <6%.

Кроме того, назначена комбинированная антигипертензивная терапия и гиполипидемическая терапия (целевой уровень АД <130/80 мм рт. ст., целевой уровень ЛПНП <1,8 ммоль/л): олмесартан по 10 мг внутрь 1 раз в сутки, амлодипин по 5 мг 1 раз в сутки, эзетимиб по 10 мг 1 раз в сутки, аторвастатин по 40 мг 1 раз в сутки. Даны рекомендации по модификации образа жизни и гигиены сна.

Динамика и исход. Спустя полгода после первичного обращения у пациента отсутствует кашель, синкопе не рецидивировали, достигнут целевой уровень АД и ЛПНП. Пациент проходит подготовку перед оперативным лечением вазомоторного ринита и искривления носовой перегородки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленный клинический случай демонстрирует особенности течения коклюша у взрослого коморбидного пациента [7]. Ведущим симптомом у данного пациента были приступы длительного сухого кашля, сопровождающиеся цианозом лица, миоклоническими подергиваниями

и *transient visual obscurations* (временное потемнение в глазах), что может свидетельствовать о развитии коклюшной энцефалопатии. На основании клинической картины, данных эпидемиологического анамнеза, а также высоких титров антител IgG и суммарных антител к возбудителю *Bordetella pertussis* был подтвержден диагноз «коклюш» [1]. *Отсутствие IgM является особенностью течения коклюша у взрослых* и вместе с высоким уровнем IgG свидетельствует о формировании *специфического иммуногенеза по вторичному типу*.

В анамнезе у пациента имелся контакт с больными детьми¹, что, учитывая отсутствие ревакцинации против коклюша во взрослом возрасте, сыграло ключевую роль в развитии заболевания. Следует отметить, что иммунитет после вакцинации АКДС со временем ослабевает, восприимчивость взрослых к инфекции повышается — требуется своевременная ревакцинация (раз в 10 лет) [5].

В связи с коморбидностью пациента: тяжелой степенью СОАС (ИАГ=75) с выраженной ночной гипоксемией, морбидным ожирением, неконтролируемой артериальной гипертензией, нарушением носового дыхания в связи с вазомоторным ринитом — коклюшная инфекция проявилась нетипично, с развитием *беттолепсии* (синкопальных состояний, провоцируемых кашлем), что потребовало проведения широкого диагностического поиска (рис. 1) [8].

Типичная форма коклюша определяется наличием у пациента судорожного (спазматического) кашля. Потеря сознания во время приступов кашля обусловлена сочетанием нескольких факторов, таких как повышение внутригрудного давления, нарушение венозного возврата к сердцу, снижение церебрального перфузионного давления и транзиторная ишемия ствола головного мозга [9, 10]. По-видимому, имела место до заражения коклюшем острая гипоксия головного мозга, проявлявшаяся подергиванием конечностей с предобморочным состоянием во время длительного кашля и смеха (рис. 2).

Затруднение носового дыхания, которое привело к самостоятельной отмене CPAP-терапии, вероятно, сформировалось на фоне развившегося вазомоторного ринита с неясной этиологией, требует дальнейшего обследования и лечения у оториноларинголога. Кроме того, затруднение носового дыхания может быть побочным эффектом CPAP-терапии [11], например, при наличии утечки воздуха из-под маски, что случается у 30–50% пациентов. Для предотвращения данного побочного эффекта требуется консультация сомнолога для индивидуального подбора маски, давления подачи воздуха и увлажнения.

Возобновление CPAP-терапии после восстановления носового дыхания является ключевым моментом в лечении СОАС и профилактики его осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный клинический случай демонстрирует возможные осложнения коклюшной инфекции у взрослых коморбидных пациентов, особенно при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Ключевым выводом из этого наблюдения является необходимость включения коклюша в дифференциальный поиск у взрослых пациентов с длительным или приступообразным кашлем даже при отсутствии классической клинической картины или при наличии других потенциальных причин возникновения кашля. Важно учитывать, что наличие синдрома обструктивного апноэ сна в анамнезе может усугубить коклюшную энцефалопатию и привести к развитию беттолепсии с последующей травматизацией больного.

Комплексный подход к лечению, включающий терапию основного и сопутствующих заболеваний, а также своевременная ревакцинация взрослого населения, являются необходимыми условиями для достижения благоприятного исхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Д.С. Овчинникова — анализ данных, написание текста; Е.Д. Ермакова, А.А. Кудрявцева — сбор и обработка материала; А.А. Соколова, Д.А. Напалков — концепция исследования, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Неприменимо.

Согласие на публикацию. Авторы получили добровольное письменное информированное согласие пациента на публикацию его конфиденциальных данных в научном журнале, включая его электронную версию (дата подписания 15.08.2023). Объем публикуемых данных с пациентом согласован.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

¹ Клинические рекомендации «Коклюш у детей» [Интернет] 2019. Доступно по: <http://ipoeasid.ru/wp-content/uploads/2019/11/KR-Koklyush-u-detej-05-11-2019.pdf>. Ссылка активна на 01.09.2025.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: D.S. Ovchinnikova: analysis of data, writing the text; E.D. Ermakova, A.A. Kudrjajtseva: collection and processing of material; A.A. Sokolova, D.A. Napalkov: concept of the study, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: Not applicable.

Consent for publication: The authors received the patient's voluntary written informed consent to publish his confidential data in a scientific journal, including its electronic version (signed on 15.08.2023). The amount of published data is agreed with the patient.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not applicable to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Laboratory Manual for the diagnosis of Whooping Cough caused by *Bordetella pertussis*/*Bordetella parapertussis*. Update 2014. Geneva: World Health Organization; 2014.
2. Decker MD, Edwards KM. Pertussis (Whooping Cough). *J Infect Dis*. 2021;224(12 Suppl 2):S310–S320. doi: 10.1093/infdis/jiaa469 EDN: NNHLWI
3. Basov AA, Vysochanskaya SO, Tsvirkun OV, et al. Criteria for Assessing the Epidemiological Situation of Pertussis in Russian Federation. *Epidemiology and Vaccinal Prevention*. 2024;23(1):4–13. doi: 10.31631/2073-3046-2024-23-1-4-13 EDN: DPZFNC
4. MacIntyre CR, de Sousa JC, Heininger U, et al. Public health management of pertussis in adults: Practical challenges and future strategies. *Hum Vaccin Immunother*. 2024;20(1):2377904. doi: 10.1080/21645515.2024.2377904 EDN: GCFCLG
5. Kardos P, de Sousa JC, Heininger U, et al. Understanding the impact of adult pertussis and current approaches to vaccination: A narrative review and expert panel recommendations. *Hum Vaccin Immunother*. 2024;20(1):2324547. doi: 10.1080/21645515.2024.2324547 EDN: QMEEJX
6. Samodova OV, Khomich MK, Zvezdina YuM, Krieger EA. Humoral immunity to pertussis in adults. *Infectious Diseases: News, Opinions, Training*. 2024;13(4):52–59. doi: 10.33029/2305-3496-2024-13-4-52-59 EDN: FEXSFY
7. Popova OP, Petrova MS, Borisova Olu, et al. Clinical features of pertussis in adults. *Therapeutic Archive*. 2014;86(11):78–81. EDN: TGSDHV
8. Struk MA, Levitsky GN. Bettoplepsy. Literature review. *Farmateka*. 2024; 31(4):140–144. doi: 10.18565/pharmateka.2024.4.140-144 EDN: CQRUXQ
9. Medkova AYU, Syomin EG, Sinyashina LN, et al. The effectiveness of PCR-RT method for etiological diagnosis of atypical forms of whooping cough. *Children Infections*. 2022;21(4):37–42. doi: 10.22627/2072-8107-2022-21-4-37-42 EDN: PMHFOY
10. Dicipinigaitis PV, Lim L, Farmakidis C. Cough syncope. *Respir Med*. 2014;108(2):244–251. doi: 10.1016/j.rmed.2013.10.020
11. Bachour A, Avellan-Hietanen H, Palotie T, Virkkula P. Practical aspects of interface application in CPAP treatment. *Can Respir J*. 2019;2019:7215258. doi: 10.1155/2019/7215258

ОБ АВТОРАХ

***Овчинникова Дарья Сергеевна;**

адрес: Российская Федерация, 119991, Москва,
ул. Трубечкая, д. 8, стр. 2;
ORCID: 0009-0002-3828-1226;
e-mail: daria.ovchinnikova2016@yandex.ru

Ермакова Елизавета Дмитриевна;

ORCID: 0009-0004-0256-3242;
eLibrary SPIN: 3046-3475;
e-mail: ermakova.e.d@mail.ru

Кудрявцева Анна Александровна;

ORCID: 0000-0003-0160-6015;
eLibrary SPIN: 7378-4788;
e-mail: Ankudr@bk.ru

AUTHORS' INFO

***Darya S. Ovchinnikova;**

адрес: 8 Trubetskaya st, bldg 2, Moscow, Russian Federation,
119991;
ORCID: 0009-0002-3828-1226;
e-mail: daria.ovchinnikova2016@yandex.ru

Elizaveta D. Ermakova;

ORCID: 0009-0004-0256-3242;
eLibrary SPIN: 3046-3475;
e-mail: ermakova.e.d@mail.ru

Anna A. Kudrjajtseva;

ORCID: 0000-0003-0160-6015;
eLibrary SPIN: 7378-4788;
e-mail: Ankudr@bk.ru

Соколова Анастасия Андреевна, д.м.н., профессор;
ORCID: 0000-0001-5938-8917;
eLibrary SPIN: 2153-3542;
e-mail: sokolova_a_a@staff.sechenov.ru

Напалков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор;
ORCID: 0000-0001-6241-2711;
eLibrary SPIN: 2894-5010;
e-mail: napalkov_d_a@staff.sechenov.ru

Anastasiya A. Sokolova, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0001-5938-8917;
eLibrary SPIN: 2153-3542;
e-mail: sokolova_a_a@staff.sechenov.ru

Dmitry A. Napalkov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0001-6241-2711;
eLibrary SPIN: 2894-5010;
e-mail: napalkov_d_a@staff.sechenov.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author